COURSE WEB STUDY

# Flutter وDart من الشاشة إلى الحالة

Widgets صغيرة وحالة مفهومة وتطبيق مراجعة يومي

FLUTTER & DART

شرح عربي · أمثلة إنجليزية · تمارين عملية

# فهرس الكتاب

1 فكّر كشجرة Widgets ..... 3
2 غيّر حالة واحدة بوضوح ..... 4
3 مشروع: قائمة مراجعة يومية ..... 4
4 قبل أن تنتقل للخطوة التالية ..... 4
5 Widgets صغيرة تعطيك شاشة قابلة للتعديل ..... 6
6 الحالة: ما الذي تغير ولماذا؟ ..... 7
7 مشروع: تطبيق مراجعة يومية ..... 8

## كيف تستخدم هذا الدليل؟

ابدأ بما يمكنك رسمه وشرحه: شاشة واحدة، Widget واحدة لكل وظيفة، وحالة صغيرة ترى أثرها فوراً. لا تقفز إلى مكتبة إدارة حالة قبل أن تعرف ما الحالة التي تحاول إدارتها.

### نتائج التعلّم

- قراءة شجرة Widgets
- تحديث حالة محلية بوضوح
- تخطيط مشروع مراجعة صغير

# 1 فكّر كشجرة Widgets

كل شاشة Flutter شجرة. ضع الهيكل العام في `Scaffold`، ثم اجعل أجزاء الواجهة Widgets ذات أسماء تعبّر عن مسؤوليتها. إذا كانت دالة `build` طويلة جداً، فغالباً تستطيع استخراج جزء مستقل دون تغيير السلوك.

```
class StudyHome extends StatelessWidget {
  const StudyHome({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return const Scaffold(
      body: Center(child: Text('جلسة مذاكرة')),
    );
  }
}
```

**STRUCTURE**

ابدأ بـ Scaffold ثم ضع العنوان والمحتوى والإجراء بترتيب واضح.

**REUSE**

استخرج Widget عندما تستطيع إعطاءه اسماً يشرح مهمته.

### تمرين: تقسيم شاشة

خذ شاشة فيها عنوان وزر وقائمة. قسّمها إلى ثلاث Widgets مسمّاة، ثم اشرح في سطر مسؤولية كل واحدة.

# 2 غيّر حالة واحدة بوضوح

الحالة المحلية مناسبة عندما يخص التغيير Widget أو شاشة صغيرة. سمِّ المتغير باسم حالة قابلة للوصف، غيّره داخل حدث محدد، واترك `build` يقرأ القيمة الجديدة. لا تحاول تعديل شكل الواجهة يدوياً خارج هذه الحلقة.

```
setState(() {
  completedLessons += 1;
});
```

قبل أن تضيف مكتبة جديدة، اختبر سؤالين: من يملك هذه الحالة؟ وما الواجهة التي تتأثر بتغييرها؟ الإجابة الجيدة تجعل اختيار الأدوات لاحقاً أسهل، وتمنع إضافة تعقيد مبكر.

### تمرين: هدف يومي

أنشئ عداد جلسات لا يقبل قيماً سالبة. عند الوصول إلى ثلاثة دروس اعرض رسالة مميزة، ثم اختبر الضغط السريع على الزر.

# 3 مشروع: قائمة مراجعة يومية

اجمع ما تعلمته في تجربة صغيرة. البطاقة تعرض درس اليوم، وزر الإكمال ينقل الموعد إلى وقت لاحق، وقائمة الأيام القادمة تشرح ما سيحدث. ابدأ ببيانات ثابتة حتى تتأكد من التدفق، ثم فكّر في التخزين.

```
final today = RevisionCard(
  title: 'Dart lists',
  due: DateTime.now(),
);

// Render the title, then expose one completion action.
```

### تمرين: ثلاث حالات فارغة

ارسم واجهات: لا توجد مراجعات اليوم، مراجعة واحدة، وثلاث مراجعات متأخرة. اكتب النص الذي يوجّه المستخدم في كل حالة.

# 4 قبل أن تنتقل للخطوة التالية

- هل Widget يحمل مسؤولية واحدة؟
- هل تستطيع وصف الحالة بجملة؟

- هل الواجهة قابلة للاستخدام على شاشة ضيقة؟
- هل جرّبت حالة عدم وجود بيانات؟

# Widgets 5 صغيرة تعطيك شاشة قابلة للتعديل

في Flutter كل ما تراه Widget، لكن هذا لا يعني أن تضع الشاشة كلها في دالة build واحدة. قسّم الشاشة إلى رأس، محتوى، حالة فارغة، وعنصر متكرر. عندما يصبح جزء ما قابلاً للقراءة كفكرة مستقلة، أعطه Widget وparameters واضحة.

```
class LessonTile extends StatelessWidget {
  const LessonTile({super.key, required this.title});
  final String title;

  @override
  Widget build(BuildContext context) => ListTile(title: Text(title));
}
```

### تمرين: بطاقة درس

اصنع Widget لبطاقة درس يأخذ العنوان وحالة الإكمال. لا تمرر BuildContext أو قائمة كاملة إذا كان لا يحتاجهما.

# 6 الحالة: ما الذي تغير ولماذا؟

الحالة هي البيانات التي تغير ما تعرضه الشاشة: قائمة دروس، حالة تحميل، أو خطأ. ابدأ بـ setState في مثال صغير لتفهم التدفق، ثم لا تخلط التحميل والبيانات والخطأ في boolean واحد. سمِّ كل حالة كي تستطيع الواجهة أن تختار مخرجاً واضحاً.

```
setState(() {
  isLoading = true;
  errorMessage = null;
});
```

عند اتصال الشبكة، أظهر loading ثم البيانات أو رسالة خطأ قابلة للتصرف. لا تترك المستخدم أمام مساحة بيضاء عندما يفشل الطلب.

> **تمرين: ثلاث حالات**
>
> اعرض قائمة دروس في ثلاث حالات: تحميل وفارغة وخطأ. جرّب كل حالة يدوياً قبل ربط API حقيقي.

# 7 مشروع: تطبيق مراجعة يومية

التطبيق الختامي يعرض ثلاث بطاقات مراجعة، يسمح بتحديد المكتمل، ويظهر تقدماً. ابنِه على مراحل: بيانات ثابتة، Widget للبطاقة، حالة الإكمال، ثم تنقل إلى صفحة التفاصيل. بعد ذلك فقط أضف تخزيناً محلياً أو API.

**SCREEN**
حدد شاشة قائمة وشاشة تفاصيل قبل كتابة التنقل.

**MODEL**
أنشئ كلاس `Lesson` بعنوان وحالة id واضح.

**STATE**
غيّر حالة الإكمال في مكان واحد يمكن اختباره.

**REVIEW**
جرّب نصاً طويلاً وشاشة ضيقة وحالة بلا دروس.